



Food and Agriculture Organization of the United Nations

Projet : Réalisez une étude de santé publique avec R ou Python - Jordan Canonne

Problématique / Contexte

Comment se manifeste la sous-nutrition au niveau mondial,
quelles régions ou nations en souffrent le plus,
et quels éléments ou tendances expliquent ces disparités en matière de nutrition ?

Sources des données

Origine des données	Données extraites	Documents associés
• fao.org (Food and Agriculture Organization. Organisation mondiale qui lutte contre la faim dans le monde) : Portail en ligne fournissant des informations et des connaissances dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, des forêts et du développement rural. Il fournit des données, des rapports, des statistiques, des études, des articles et des informations sur les politiques et les programmes de la FAO, ainsi que sur les défis mondiaux liés à l'alimentation et à l'agriculture.	• Données sur les disponibilités alimentaires et leurs utilisations / moyens d'acquisitions par pays • Données sur les pays en état d'insécurité alimentaire • Données sur le nombre d'habitant par pays • Données sur les pays bénéficiant d'aides alimentaires • Données pour l'analyse complémentaire (Table de composition des aliments FAO 2003 + USDA 2019 + CIQUAL 2020)	• dispo_alimentaire.csv • sous_nutrition.csv • population.csv • aide_alimentaire.csv • kcal_par_kg_produit.csv

Est-ce que la RGPD s'applique dans notre projet ?

La FAO, en tant qu'organisme des Nations Unies, bénéficie d'immunités et de privilèges qui peuvent la rendre non soumise directement à des législations nationales ou régionales comme la RGPD.

Cependant, si la FAO traite des données personnelles en relation avec l'UE ou ses citoyens, elle peut choisir de se conformer volontairement aux principes de la RGPD pour garantir la confiance et la coopération avec ses partenaires européens.

Méthode d'analyse

Problématique rencontrée : choix de l'année des fichiers à fusionner

dispo_alimentaire.csv	sous_nutrition.csv	population.csv	aide_alimentaire.csv
	2012-2014	2013	2013
	2013-2015	2014	2014
	2014-2016	2015	2015
	2015-2017	2016	2016
2017	2016-2018	2017	
	2017-2019	2018	

Fichiers fusionnés sur l'année 2017 pour mener l'ensemble des analyses utiles pour le projet

I. Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

536,890,000 personnes en état de sous-nutrition dans le monde en 2017.

7.11 % de la population mondiale souffre de sous nutrition.

II. Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

9,297,326,501 d'humains pourraient être nourris en 2017.

123.17 % d'humains nourris par rapport à la population mondiale de 2017.

III. Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

7,671,450,761 d'humains pourraient être nourris avec des végétaux.

101.63 % d'humains nourris avec des végétaux par rapport à la population mondiale de 2017.

IV. Répartition de la disponibilité intérieure

13.23 % d'aliments pour animaux

4.65 % de pertes

49.37 % de nourriture

1.58 % de semences

V. Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

36.14 % des céréales sont dédiées aux aliments pour animaux (par rapport au total de la disponibilité intérieure de céréales dans le monde)

42.91 % des céréales sont dédiées aux humains (par rapport au total de la disponibilité intérieure de céréales dans le monde)

VI. Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

Zone	Proportion par pays
Dominique	55.98
Haïti	48.26
République populaire démocratique de Corée	47.19
Madagascar	41.06
Libéria	38.28
Lesotho	38.25
Tchad	37.96
Saint-Vincent-et-les Grenadines	36.42
Rwanda	35.06
Mozambique	32.81

VII. Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

Zone	Valeur
République arabe syrienne	1 858 943 000
Éthiopie	1 381 294 000
Yémen	1 206 484 000
Soudan du Sud	695 248 000
Soudan	669 784 000
Kenya	552 836 000
Bangladesh	348 188 000
Somalie	292 678 000
République démocratique du Congo	288 502 000
Niger	276 344 000

VIII. Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016

Zone	Année	Valeur
République arabe syrienne	2013	563 566 000
République arabe syrienne	2014	651 870 000
République arabe syrienne	2015	524 949 000
République arabe syrienne	2016	1 18 558 000
Soudan	2013	330 230 000
Soudan	2014	321 904 000
Soudan	2015	17 650 000
Soudan du Sud	2013	196 330 000
Soudan du Sud	2014	450 610 000
Soudan du Sud	2015	48 308 000
Yémen	2013	264 764 000
Yémen	2014	103 840 000
Yémen	2015	372 306 000
Yémen	2016	465 574 000
Éthiopie	2013	591 404 000
Éthiopie	2014	586 624 000
Éthiopie	2015	203 266 000

IX. Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant

Zone	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
Autriche	3770
Belgique	3737
Turquie	3708
États-Unis d'Amérique	3682
Israël	3610
Irlande	3602
Italie	3578
Luxembourg	3540
Égypte	3518
Allemagne	3503

IX. Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

Zone	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
République centrafricaine	1879
Zambie	1924
Madagascar	2056
Afghanistan	2087
Haïti	2089
Corée du Nord	2093
Tchad	2109
Zimbabwe	2113
Ouganda	2126
Timor-Leste	2129

X. Étude sur le manioc en Thaïlande

8.96 % de la population Thaïlandaise est en état de sous nutrition

83.41 % de la production de manioc en Thaïlande part à l'étranger

12.50 % sur la production totale de produits en Thaïlande représente la quantité de manioc exportée

X. Étude sur le manioc en Thaïlande

2 785 Kcal/personne/jour en Thaïlande sont disponibles sur la totalité des produits

50 % de la totalité des exportations du pays viennent du manioc

1,230,397 personnes peuvent être nourries à partir de la quantité totale en kcal/personne/jour de manioc disponible (avec une moyenne journalière de consommation en kcal de 2250 kcal/personne/jour)

XI. Analyses complémentaires

Proportion de la population en sous nutrition par rapport à la totalité de la population en état de sous nutrition dans le monde. Choix du pays à analyser : l'Inde représentant 35,43 %

Zone	Population	Sous-nutrition	Prp par pays	Prp par pays snTot
Inde	1 338 676 785	190 100 000	14.20	35.43
Pakistan	207 906 209	24 800 000	11.93	4.62
Indonésie	264 650 963	23 600 000	8.92	4.40
Nigéria	190 873 244	22 800 000	11.95	4.25
Bangladesh	159 685 424	21 500 000	13.46	4.01
Éthiopie	106 399 924	21 100 000	19.83	3.93
Philippines	105 172 925	15 700 000	14.93	2.93
Tanzanie	54 660 339	13 400 000	24.52	2.50
Corée du Nord	25 429 825	12 000 000	47.19	2.24
Kenya	50 221 142	11 900 000	23.70	2.22

XI. Analyses complémentaires

La quantité totale de kcal venant des produits autres que la catégorie nourriture en Inde est de : 662,739,340,000 Kcal

Produit	Kcal par kg produit	Somme Kg par Produits autres que nourriture
Abats Comestible	1 150	54 000
Agrumes, Autres	760	106 000
Alcool, non Comestible	0	3 032 000
Aliments pour enfants	3 680	7 000
Ananas	870	3 000
Animaux Aquatiques Autre	1 250	5 000
Arachides Decortiquees	5 670	4 104 000
Avoine	3 840	7 000
Bananes	600	5 552 000
...	...	...

XI. Analyses complémentaires

294,550,818 personnes peuvent potentiellement être nourrie à partir des produits autres que la catégorie nourriture en Inde

190,100,000 personnes souffrent de sous-nutrition en Inde

104,450,818 personnes de plus pourraient être donc nourris tout en ne souffrant pas de sous nutrition en Inde.

Conclusion

59 % des pays ne souffrent pas de sous nutrition dans le monde

41 % des pays souffrent de sous nutrition dans le monde

Conclusion

347,147,845 de personnes peuvent potentiellement être nourries à partir des quantités de pertes totales dans le monde

64.7 % de diminution de la sous-nutrition dans le monde si l'on réduisait les pertes à 0

189,672,155 personnes restantes en état de sous-nutrition sur les 536,720,000 personnes initiales avec cette élimination des pertes

Annexe

Vérification du calcul pour la sélection des variables utilisables en tant que nourriture (c'est-à-dire : toutes les valeurs négatives) :

```
# 5. Calcul Nourriture Inde :
nourriture_inde = \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Production'].sum() + \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Importations - Quantité'].sum() - \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Exportations - Quantité'].sum() + \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Variation de stock'].sum() - \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Autres Utilisations'].sum() - \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Pertes'].sum() - \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Aliments pour animaux'].sum() - \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Semences'].sum() - \
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Traitement'].sum()
print(nourriture_inde)

# Vérification calcul nourriture :
Analyse_comp[Analyse_comp['Zone']=='Inde']['Nourriture'].sum()
# (100 000 kg de différence due à une donnée en moins je suppose.
# Sur le site de la FAO il y a une colonne résidu en plus qu'il n'y a pas ici):
```

619068000.0

619168000.0